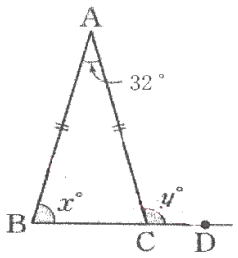
01 이등변삼각형의 밑각

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $y-x$의 값은?

[3점]

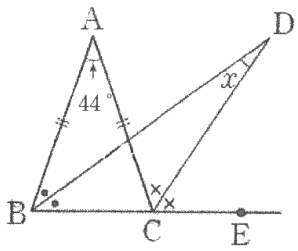


① 32 ② 42 ③ 56 ④ 64 ⑤ 74

02 내각과 외각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 D라 하고, $\angle A=44°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

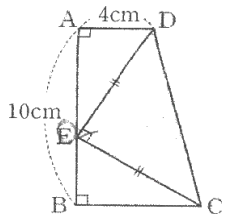


① 18° ② 20° ③ 22° ④ 24° ⑤ 26°

03 RHA 합동과 넓이

□$ABCD$에서 $\overline{DE}=\overline{EC}$일 때, △$DEC$의 넓이는?

[4점]

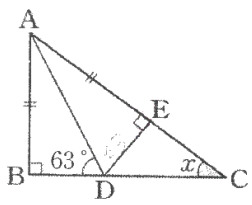


① 24 cm^2 ② 26 cm^2 ③ 28 cm^2 ④ 30 cm^2 ⑤ 32 cm^2

04 RHS 합동

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AE}$, $\overline{DE}\perp\overline{AC}$이고 $\angle ADB=63°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

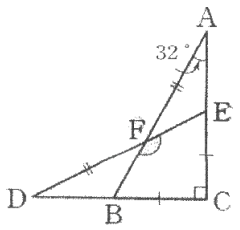


① 27° ② 30° ③ 33° ④ 36° ⑤ 39°

05 RHS 합동과 각

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC와 DCE에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EC}$이다. $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle BFE$의 크기는?

[4점]

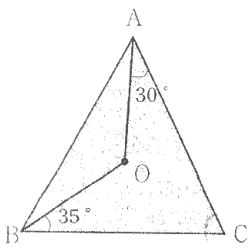


① $151°$ ② $152°$ ③ $153°$ ④ $154°$ ⑤ $155°$

06 외심과 각

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle OAC = 30°$, $\angle OBC = 35°$일 때, $\angle C$의 크기는?

[3점]

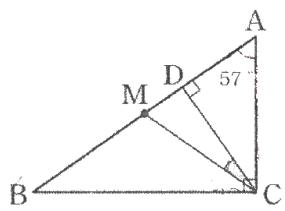


① $55°$ ② $60°$ ③ $65°$ ④ $70°$ ⑤ $75°$

07 직각삼각형의 외심

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발이 D, $\overline{AB}$의 중점이 M, $\angle A = 57°$일 때, $\angle MCD$의 크기는?

[4점]

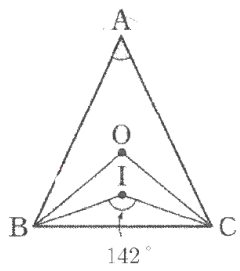


① $21°$ ② $24°$ ③ $27°$ ④ $30°$ ⑤ $33°$

08 외심·내심의 각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 $\triangle OBC$의 내심, $\angle BIC = 142°$일 때, $\angle A$의 크기는?

[5점]

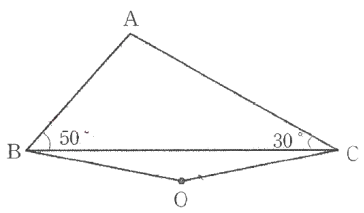


① $52°$ ② $53°$ ③ $54°$ ④ $55°$ ⑤ $56°$

09 둔각삼각형의 외심

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle ABC = 50°$, $\angle ACB = 30°$일 때, $\angle BOC$의 크기는?

[4점]

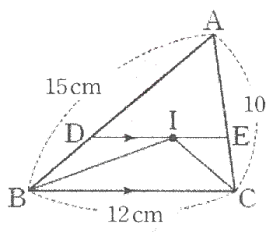


① $120°$ ② $130°$ ③ $140°$ ④ $150°$ ⑤ $160°$

10 내심과 평행선

$\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$의 둘레의 길이는?

[3점]

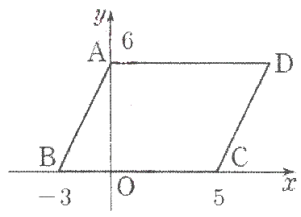


① 21 cm ② 22 cm ③ 23 cm ④ 24 cm ⑤ 25 cm

11 평행사변형과 좌표

평행사변형 ABCD가 좌표평면 위에 있을 때, 점 D의 좌표는?

[3점]



① $(8, 6)$ ② $(9, 6)$ ③ $(10, 6)$ ④ $(8, 8)$ ⑤ $(9, 8)$

12 평행사변형의 성질

평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

<보기>

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{AD}$

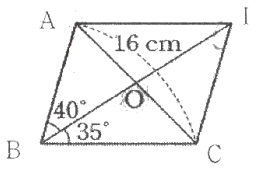
ㄴ. $\overline{OA} = 8\,\text{cm}$

ㄷ. $\angle ADC = 75°$

ㄹ. $\angle OCB = 35°$

ㅁ. $\angle AOB = 90°$

[4점]



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

13 평행사변형이 되는 조건

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]

① $\angle A = 100°$, $\angle B = 80°$

② $\overline{AB} \,//\, \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 7\,\text{cm}$

③ $\overline{AB} = \overline{CD} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$

④ $\angle A = 135°$, $\angle B = \angle D = 45°$

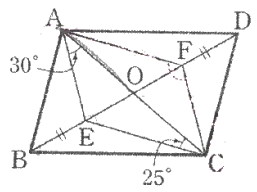
⑤ $\overline{OA} = \overline{OB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OC} = \overline{OD} = 5\,\text{cm}$

14 평행사변형이 되는 조건

평행사변형 ABCD에서 $\overline{BE} = \overline{DF}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{BE} = \overline{OE}$
ㄴ. $\overline{OE} = \overline{OF}$
ㄷ. $\angle AOB = 90°$
ㄹ. $\angle AFC = 125°$
ㅁ. $\angle OEC = \angle OFA$

[4점]



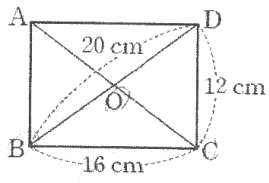
① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

15 직사각형의 대각선

직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?

[4점]

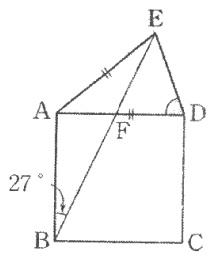


① $32\,\text{cm}$ ② $36\,\text{cm}$ ③ $46\,\text{cm}$ ④ $52\,\text{cm}$ ⑤ $56\,\text{cm}$

16 정사각형과 이등변삼각형

정사각형 ABCD에서 $\overline{AD} = \overline{AE}$이고 $\angle ABE = 27°$일 때, $\angle EDF$의 크기는?

[5점]

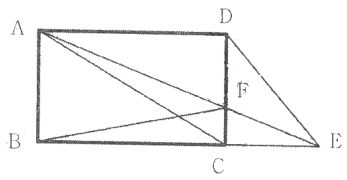


① $70°$ ② $72°$ ③ $74°$ ④ $75°$ ⑤ $76°$

17 넓이의 비

직사각형 ABCD의 한 변 DC 위에 $2\overline{DF}=3\overline{FC}$가 되도록 점 F를 잡고 $\overline{AF}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E라 하자. $\triangle ABF$의 넓이가 55일 때, $\triangle DFE$의 넓이는?

[5점]



① 22 ② 25 ③ 28 ④ 33 ⑤ 34

18 각의 이등분선 성질 증명

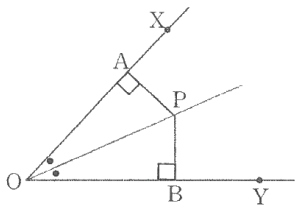
[서술형 1] 다음은 각의 이등분선의 성질이다. 물음에 답하시오.

> $\angle XOY$의 이등분선 위의 한 점 P에서 그 각의 두 변에 각각 내린 수선의 발 A, B에 이르는 거리는 같다.

(1) 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 쓰고 합동인 이유를 서술하시오. [5점]

(2) (1)을 이용하여 위 성질이 성립함을 설명하시오. [1점]

[6점]



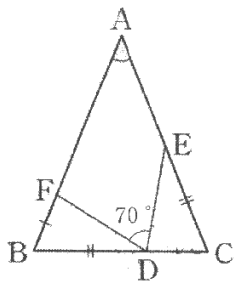
19 이등변삼각형과 SAS 합동

[서술형 2] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 밑변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{DC}=\overline{BF}$인 점 F를 잡는다. $\angle FDE=70^\circ$일 때, 물음에 답하시오. (그림에서 $\overline{BD}=\overline{CE}$)

(1) 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 쓰고 합동인 이유를 서술하시오. [5점]

(2) $\angle A$의 크기를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [3점]

[8점]



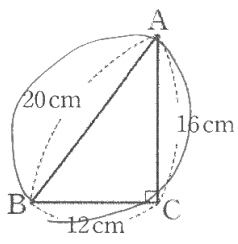
20 직각삼각형의 외접원·내접원

[서술형 3] $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=20\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=16\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 설명하고 외접원의 반지름과 넓이를 쓰시오. [3점]

(2) $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 식으로 작성하고 내접원의 반지름과 넓이를 쓰시오. [4점]

[7점]



21 평행사변형과 각의 이등분선

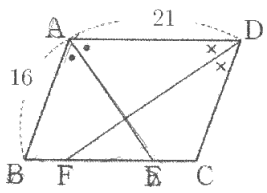
[서술형 4] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=16$, $\overline{AD}=21$이고, $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) '평행선과 엇각'의 성질을 이용하여 $\triangle ABE$가 어떤 삼각형인지 쓰고 그 이유를 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{BE}$와 $\overline{FC}$의 길이를 각각 구하시오. [2점]

(3) $\overline{FE}$의 길이를 구하시오. [1점]

[7점]



22 평행선과 넓이

[서술형 5] 그림에서 $\overline{AE}\,//\,\overline{DB}$, $\overline{DH}\perp\overline{EC}$이고 $\overline{DH}=9\,\text{cm}$, $\overline{EB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 찾고, 그 이유를 서술하시오. [6점]

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [1점]

[7점]

